

АЛМ. Вариант 5. Автомат Мура

Альбом схем к расчётам и Python-модели

Основной вариант: S0...S6, остановка в S6 до RESET.

Листы 04b и 05c: учебный циклический вариант с общим S0.

Формулы, исходные данные и доказательства: README.md и docs/.

SVG для редактирования и PNG: diagrams/.

Таблицы и список вентиляей: data/.

Запуск модели: `python -m ulu.cli --demo`

Проверка: `python -m unittest discover -s tests -v`

02. Исходная блок-схема

03. Блок-схема с обозначениями A и B

04. ЛСА

05. Отмеченная ГСА с остановкой в S6

06. Учебная циклическая отмеченная ГСА

07. Основной граф Мура

08. Граф с учётом достижимых F(X)

09. Учебный циклический граф Мура

10. Карта Карно F1

11. Карта Карно F2

12. Карта Карно F3

13. Схема формирования F1,F2,F3

14. Общая аппаратная схема

15. Дешифратор состояний

16. Логика переходов

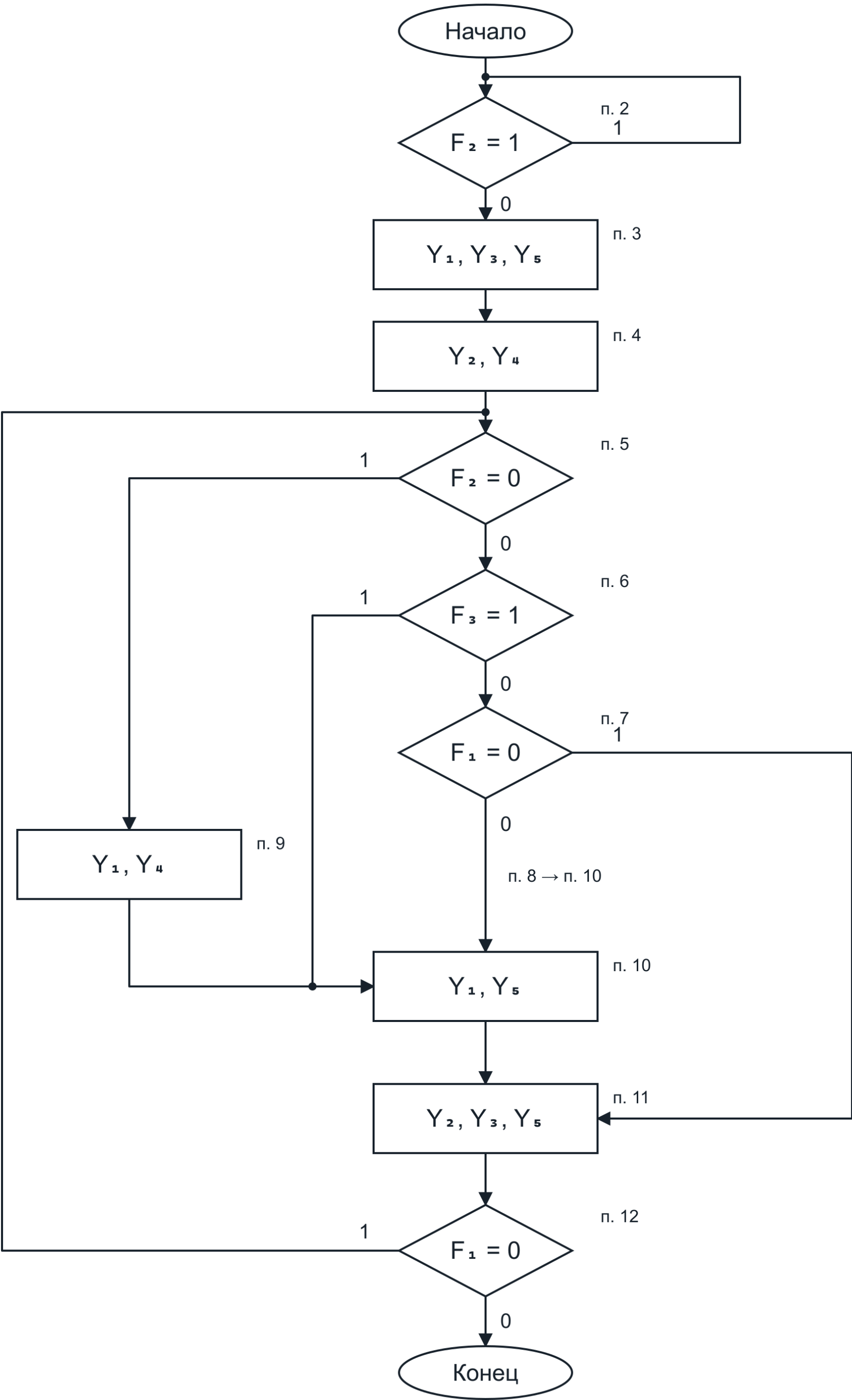
17. Функции возбуждения RS и альтернативные D

18. Три синхронных RS-триггера

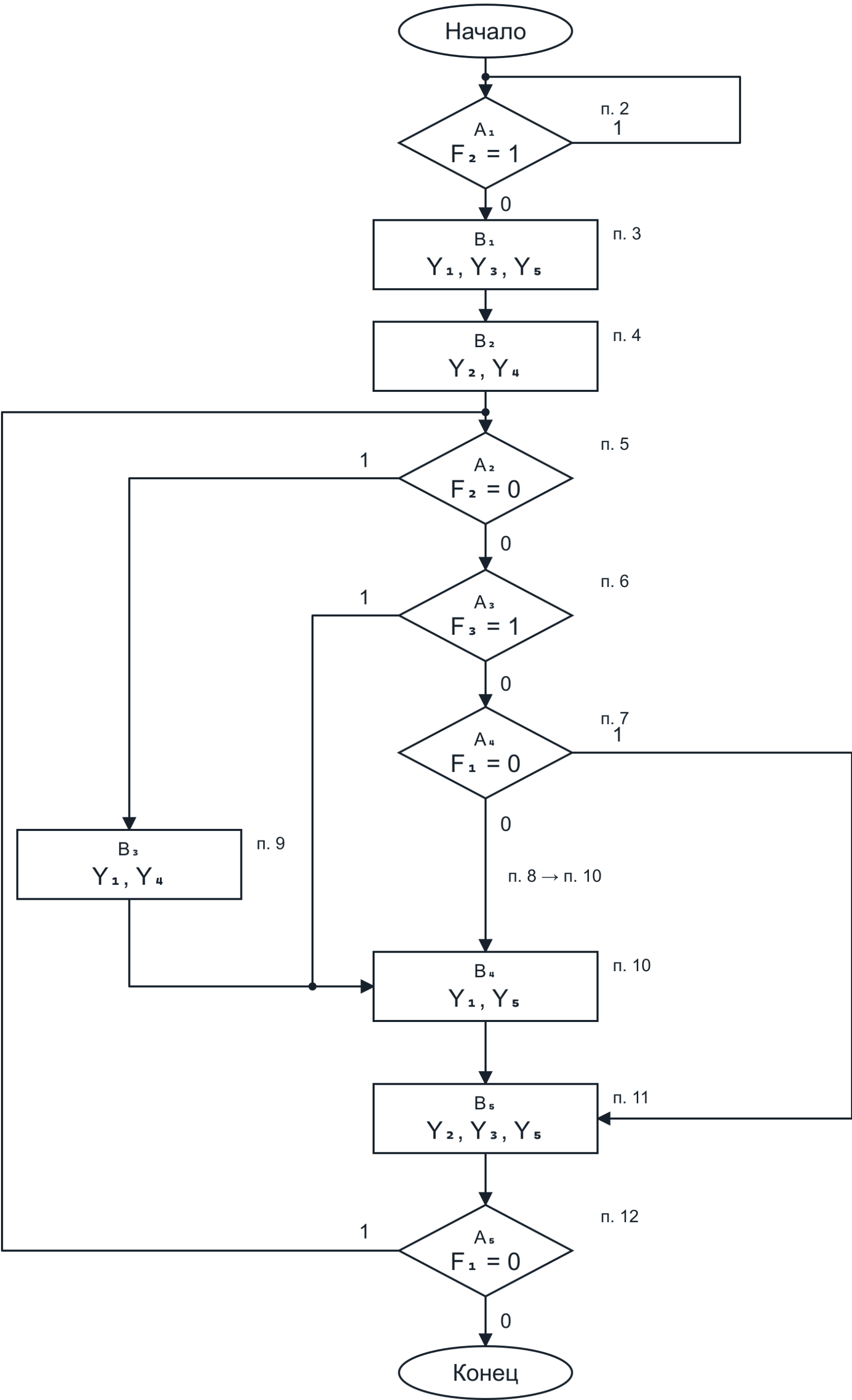
19. Формирование Y и DONE

20. Временная диаграмма тестового сценария

Вариант 5. Блок-схема алгоритма УЛУ



Вариант 5. Блок-схема алгоритма УЛУ



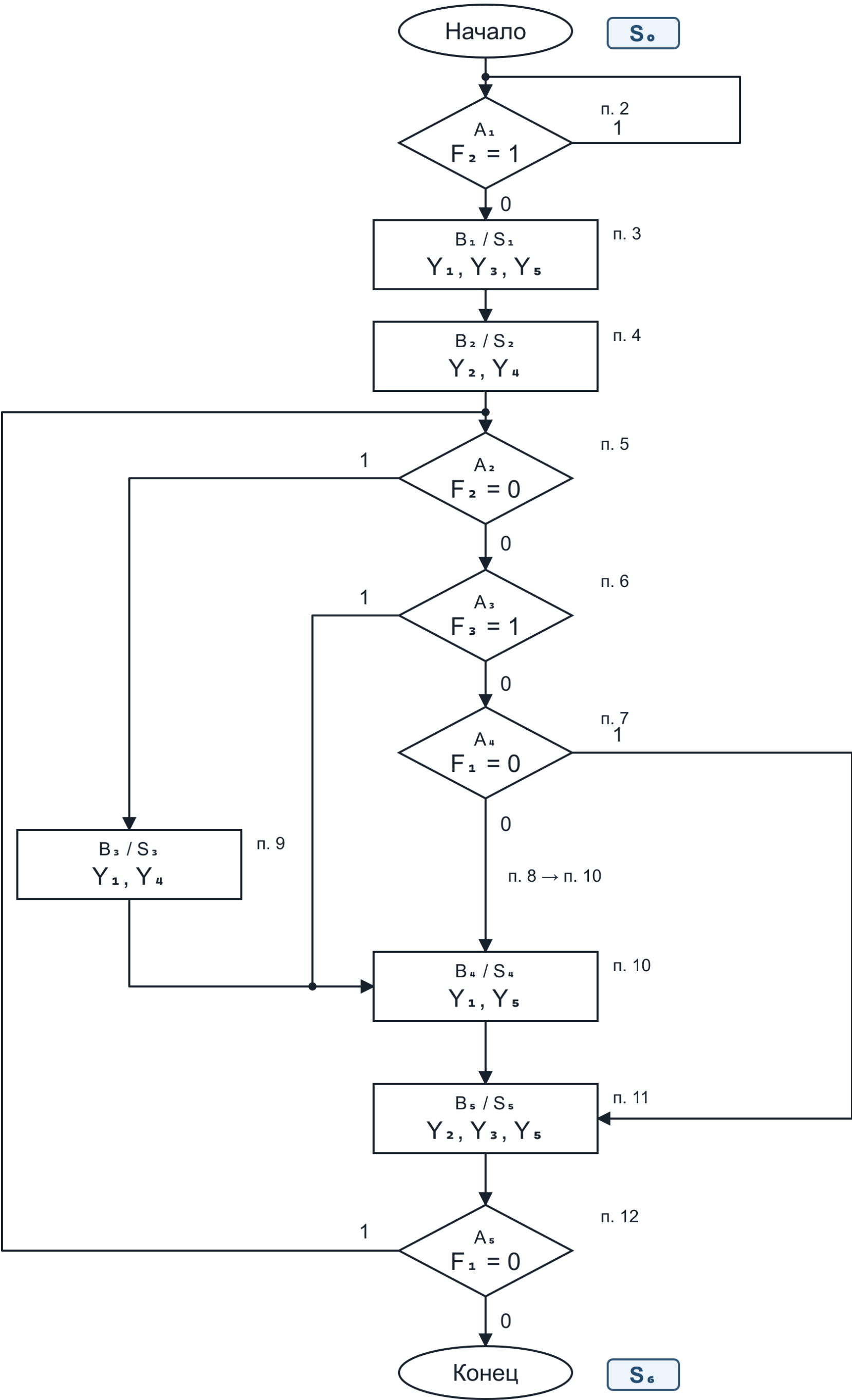
1 — проверка истинна; 0 — проверка ложна.

ЛСА варианта 5 — переход по ↑ при A = 1



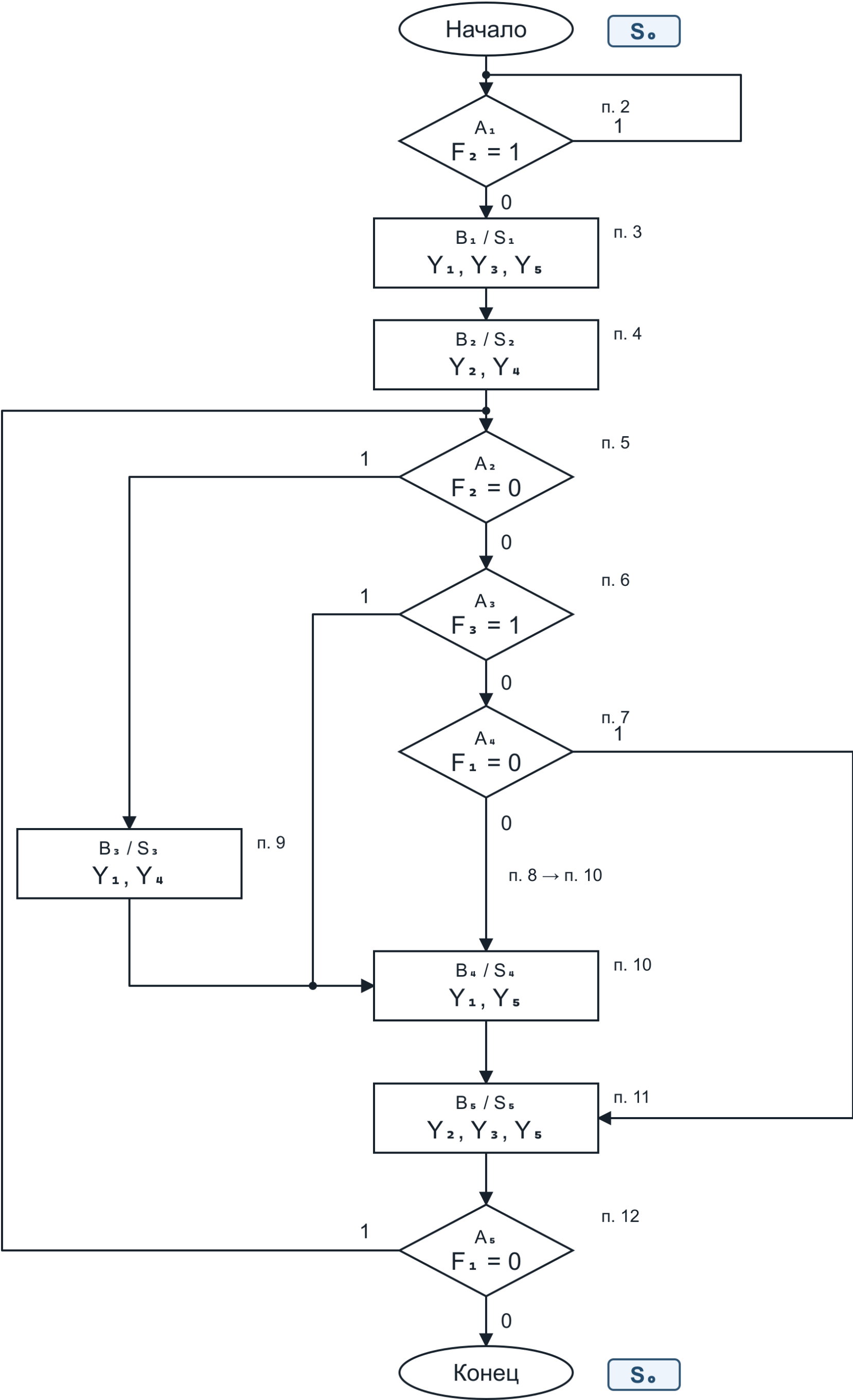
Отдельная ↑⁶ — безусловный переход п. 8. При A₅ = 0 чтение заканчивается.

Вариант 5. Отмеченная ГСА автомата Мура — с состоянием «Конец»

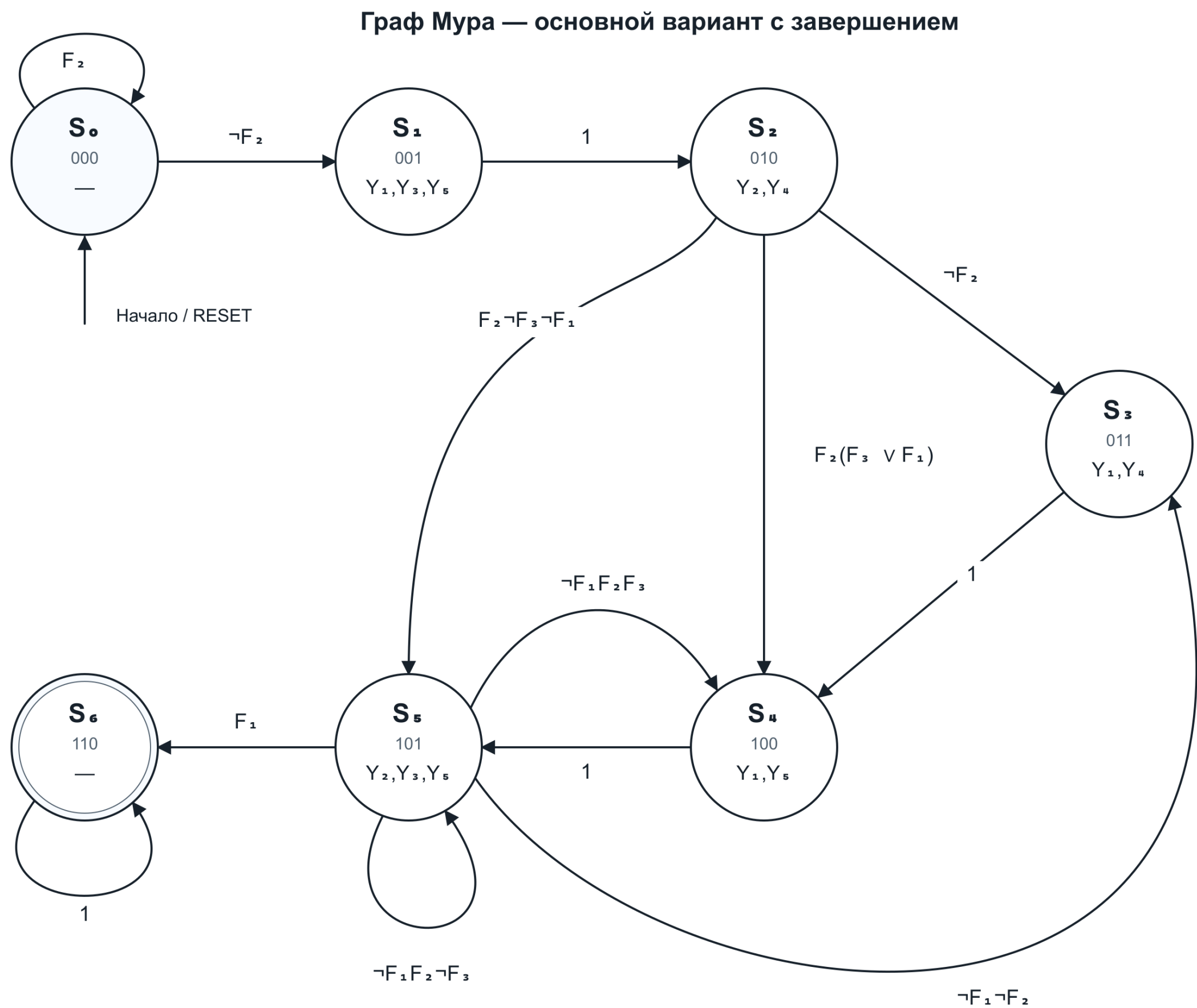


1 — проверка истинна; 0 — проверка ложна. Метки S обозначают состояния.

Вариант 5. Отмеченная ГСА автомата Мура — циклическая

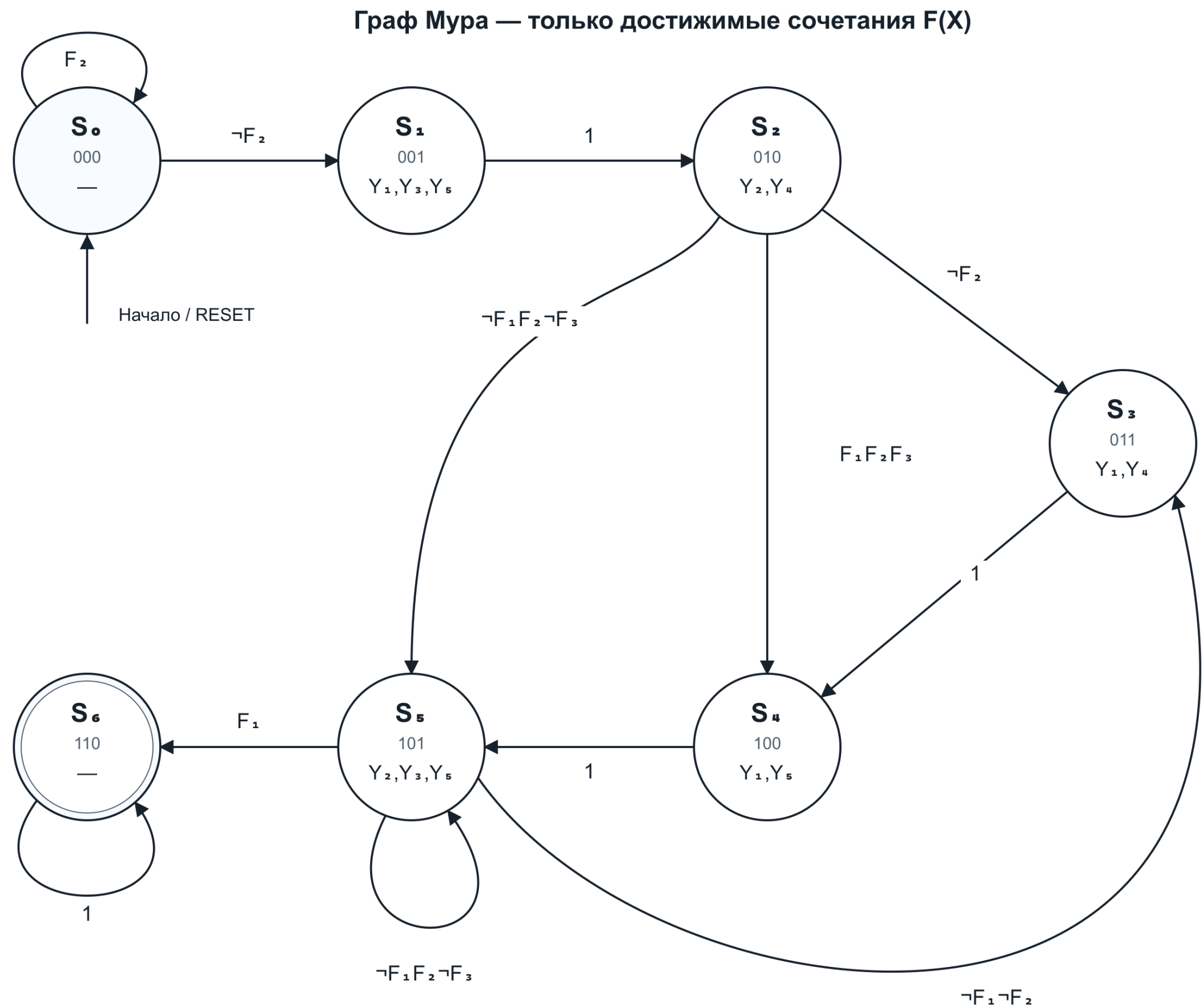


1 — проверка истинна; 0 — проверка ложна. Метки S обозначают состояния.



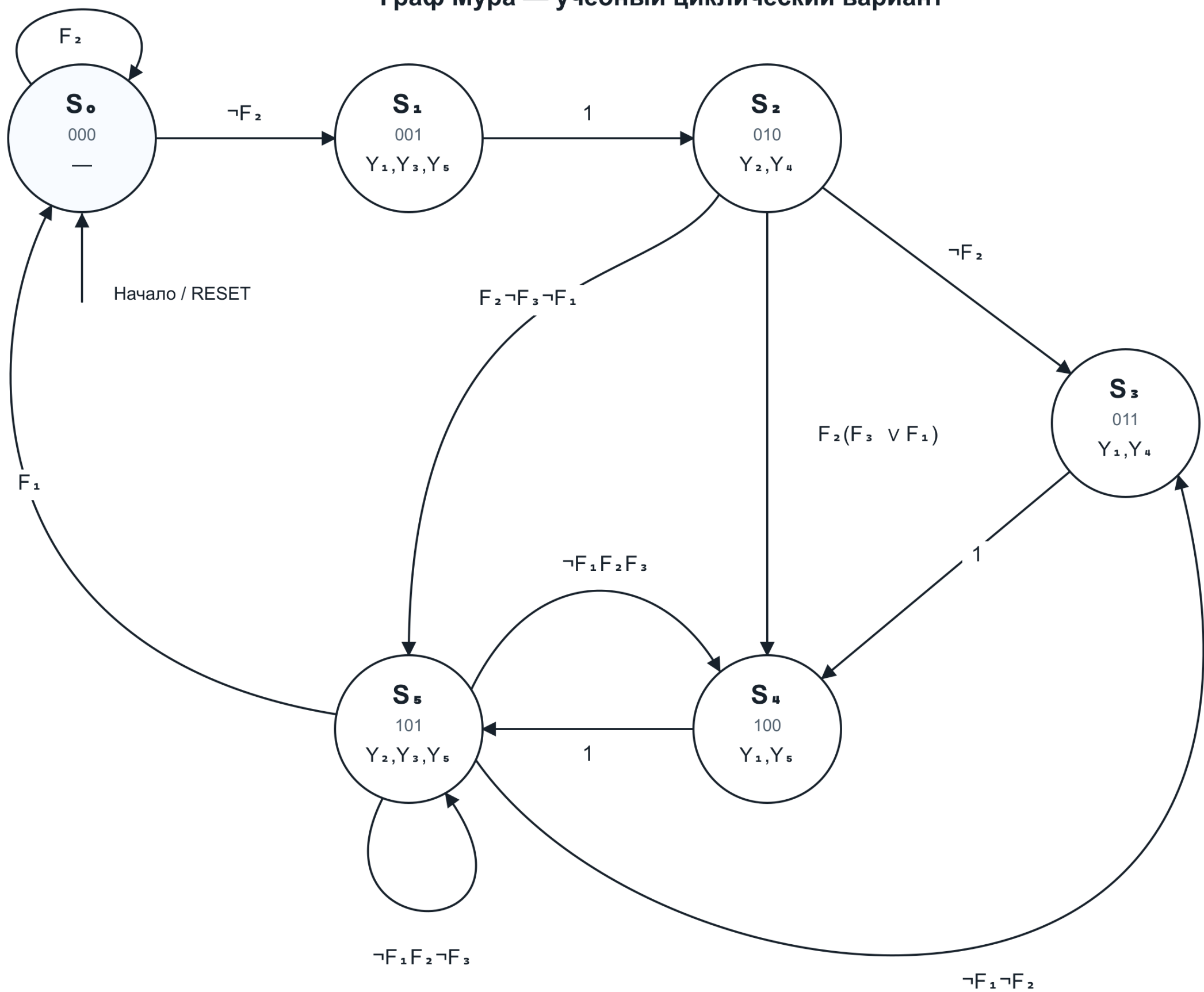
Дуги показаны при RESET = 0. RESET = 1 на фронте CLK переводит любое состояние в S_0 .
Внутри вершины: состояние, код $q_2 q_1 q_0$, активные выходы. Остальные Y равны 0.

08. Граф с учётом достижимых F(X)



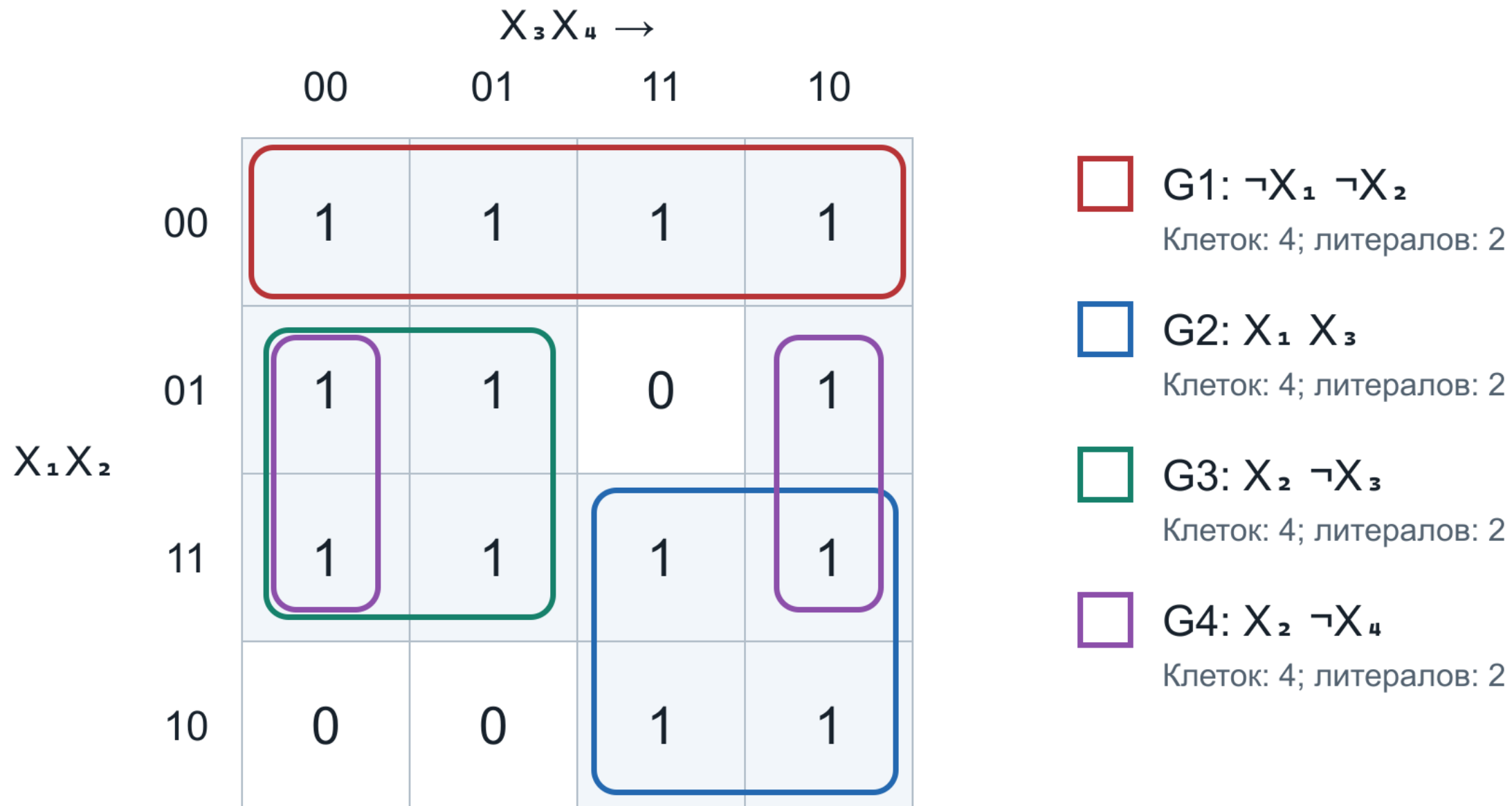
Дуги показаны при RESET = 0. RESET = 1 на фронте CLK переводит любое состояние в S_0 .
Внутри вершины: состояние, код $q_2q_1q_0$, активные выходы. Остальные Y равны 0.

Граф Мура — учебный циклический вариант



Дуги показаны при RESET = 0. RESET = 1 на фронте CLK переводит любое состояние в S_0 .
Внутри вершины: состояние, код $q_2 q_1 q_0$, активные выходы. Остальные Y равны 0.

Минимизация F1 — карта Карно



$$F1 = \neg X_1 \neg X_2 \vee X_1 X_3 \vee X_2 \neg X_3 \vee X_2 \neg X_4$$

Порядок Грея: 00, 01, 11, 10. Противоположные края карты соседствуют.

Группы с переходом через край: G4. Части одного цвета образуют одну группу.

Минимизация F2 — карта Карно

		$X_3 X_4 \rightarrow$			
		00	01	11	10
$X_1 X_2$	00	1	1	1	1
	01	0	0	0	0
	11	1	1	0	0
	10	1	1	1	1

G1: $\neg X_2$

Клеток: 8; литералов: 1

G2: $X_1 \neg X_3$

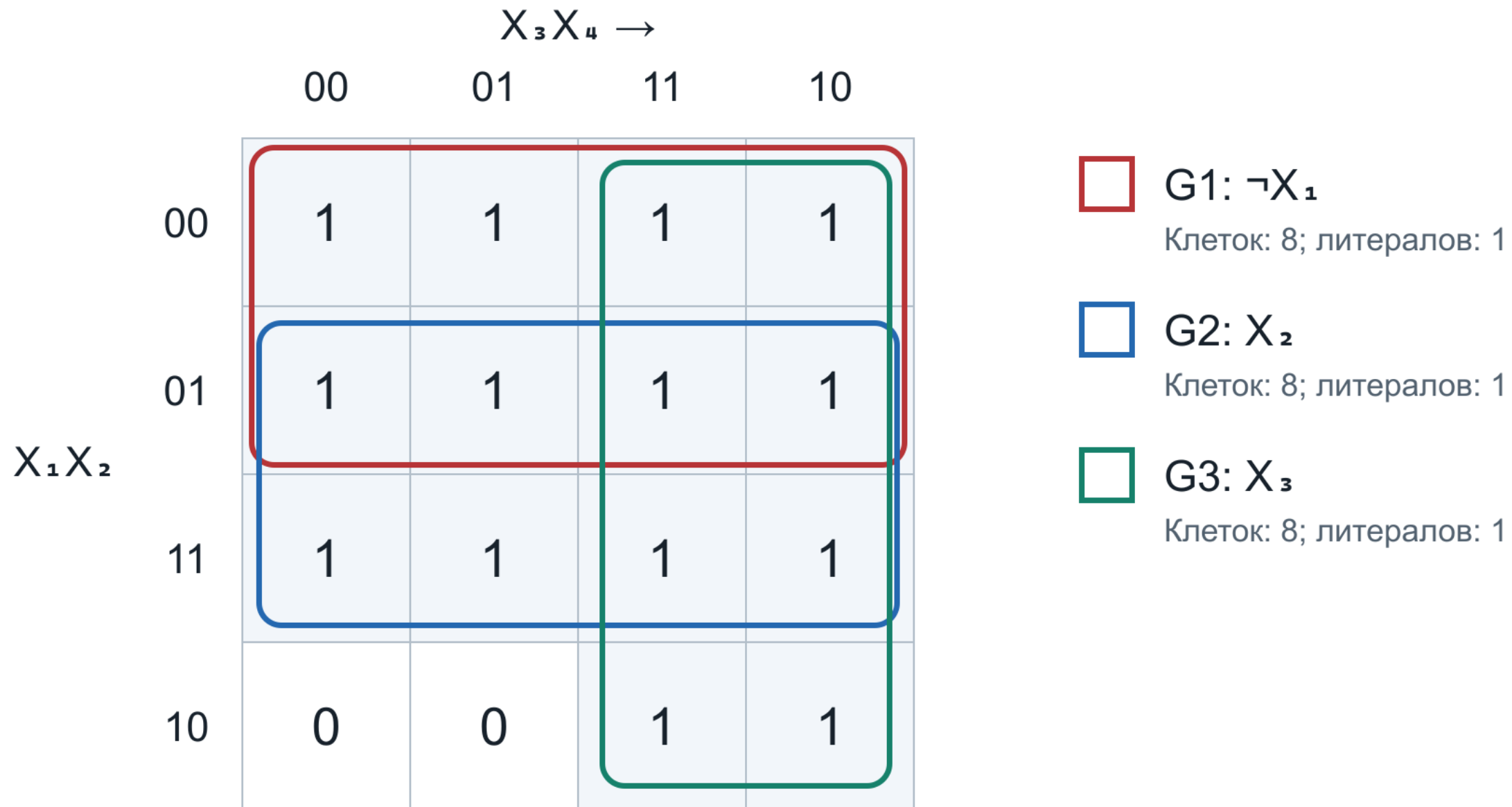
Клеток: 4; литералов: 2

$$F2 = \neg X_2 \vee X_1 \neg X_3$$

Порядок Грея: 00, 01, 11, 10. Противоположные края карты соседствуют.

Группы с переходом через край: G1. Части одного цвета образуют одну группу.

Минимизация F3 — карта Карно



$$F3 = \neg X_1 \vee X_2 \vee X_3$$

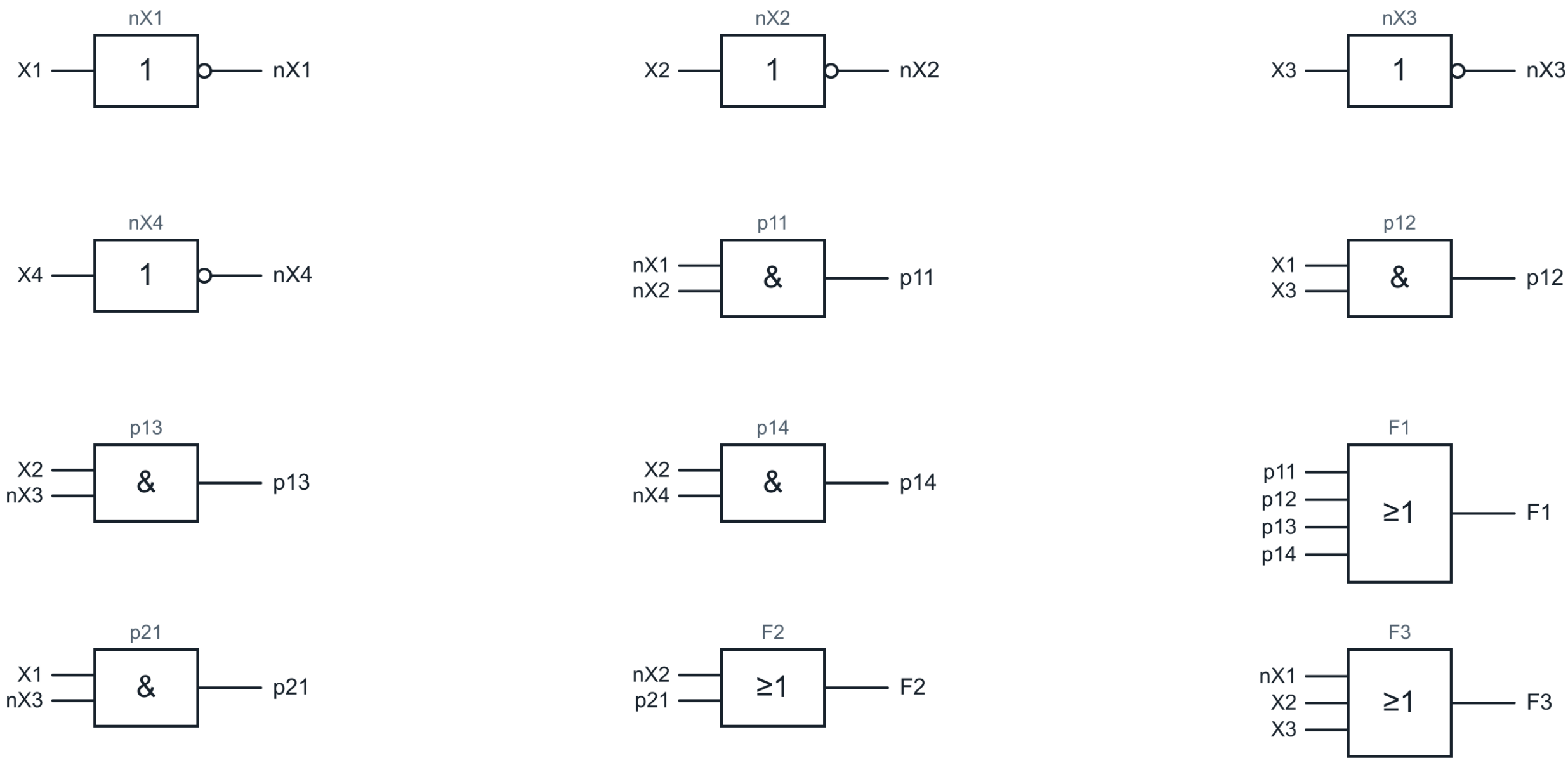
Порядок Грея: 00, 01, 11, 10. Противоположные края карты соседствуют.

Все группы имеют размер 2^k и содержат только единицы.

13. Схема формирования F1,F2,F3

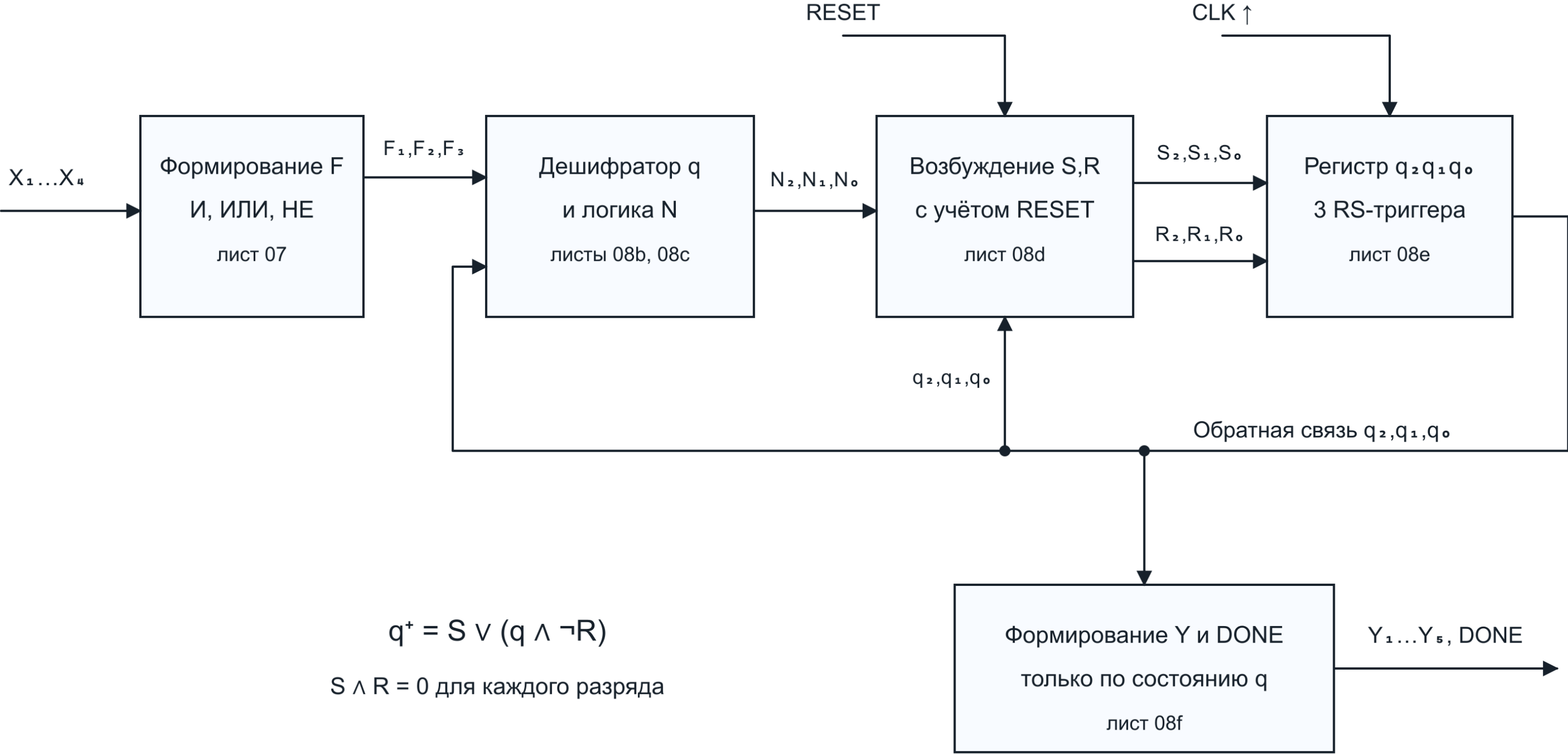
Формирование входных сигналов F₁, F₂, F₃

Именованные цепи: одинаковые подписи означают электрическое соединение, в том числе между листами.



& — И; ≥1 — ИЛИ; кружок на выходе — НЕ; 1 без кружка — повторитель.

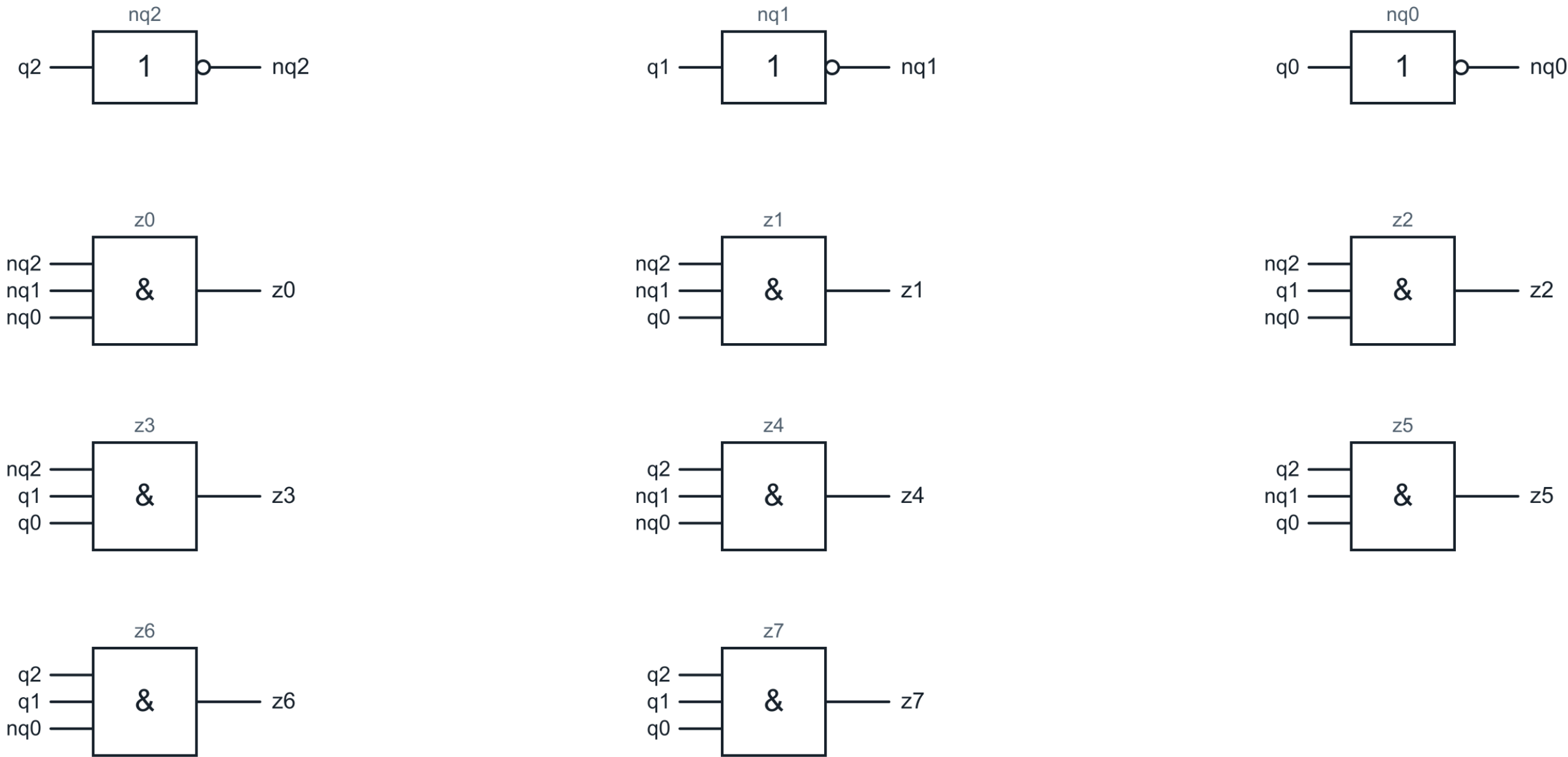
Аппаратная реализация УЛУ — структура и соединения



Каждая линия с перечнем сигналов обозначает группу отдельных проводов. RESET действует на фронте CLK.

Дешифратор состояния — z0...z7

Именованные цепи: одинаковые подписи означают электрическое соединение, в том числе между листами.

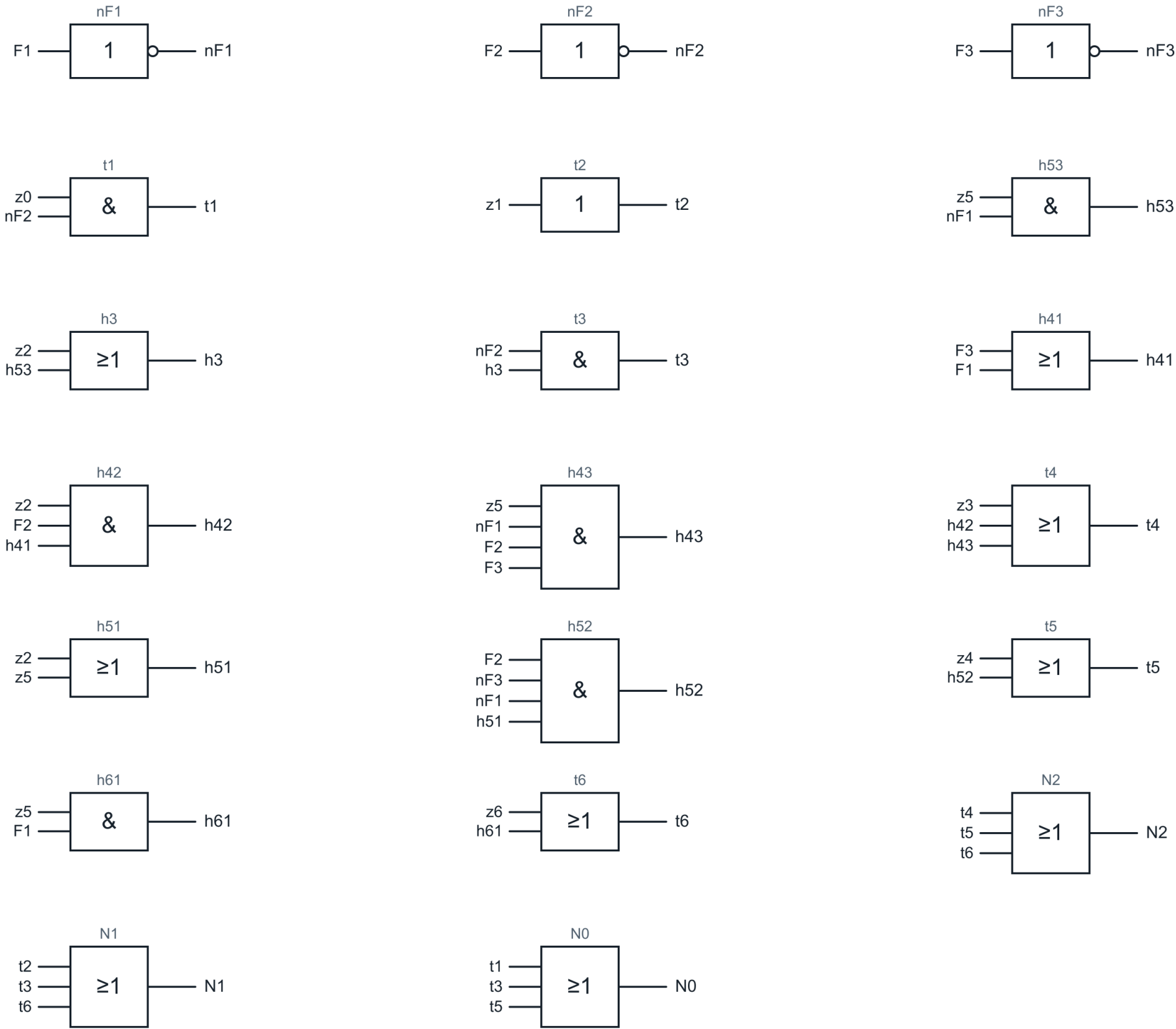


& — И; ≥1 — ИЛИ; кружок на выходе — НЕ; 1 без кружка — повторитель.

16. Логика переходов

Логика переходов — $t_1...t_6$ и N_2, N_1, N_0

Именованные цепи: одинаковые подписи означают электрическое соединение, в том числе между листами.

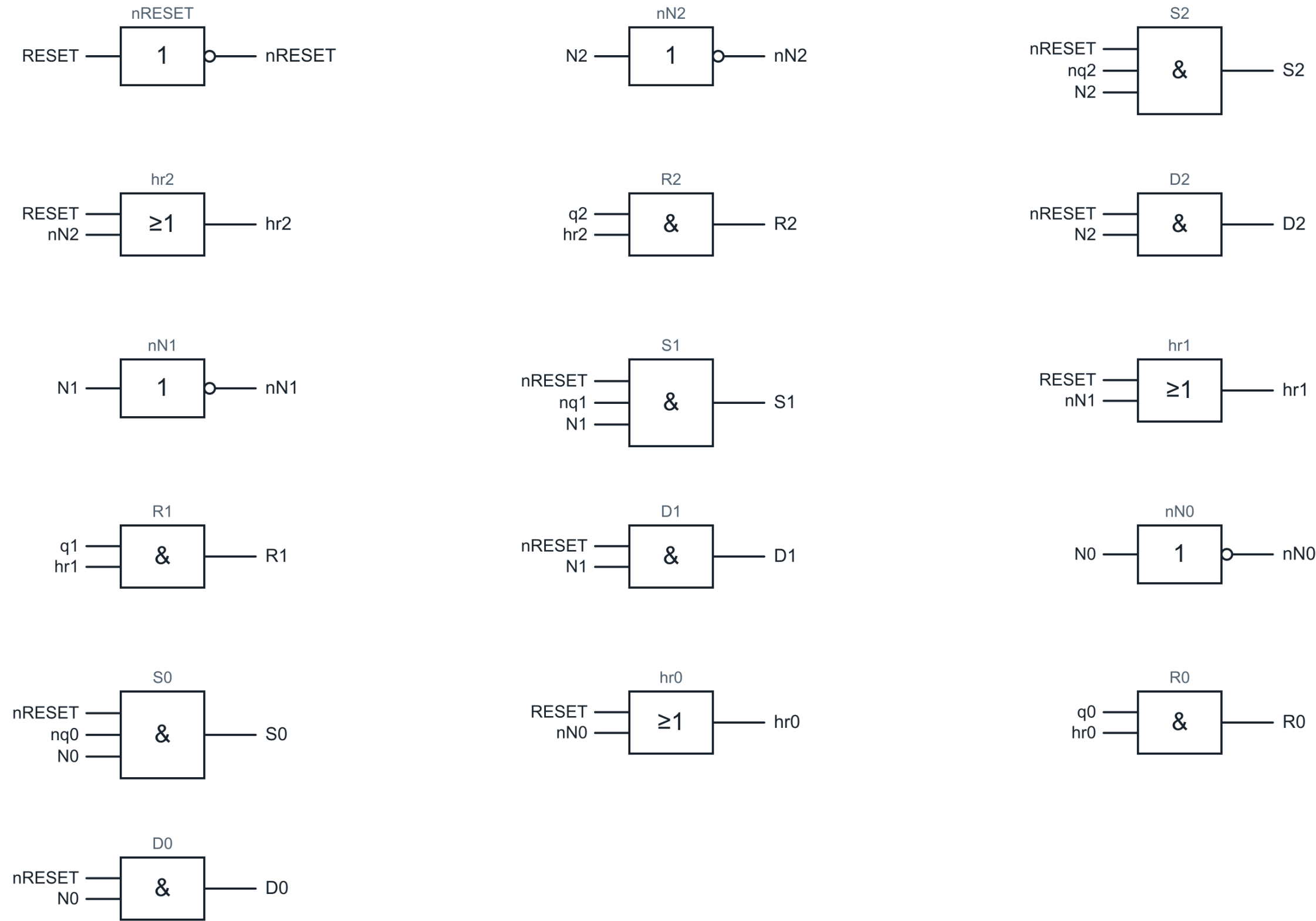


& — И; ≥1 — ИЛИ; кружок на выходе — НЕ; 1 без кружка — повторитель.

17. Функции возбуждения RS и альтернативные D

Функции возбуждения S,R и эквивалентные входы D

Именованные цепи: одинаковые подписи означают электрическое соединение, в том числе между листами.

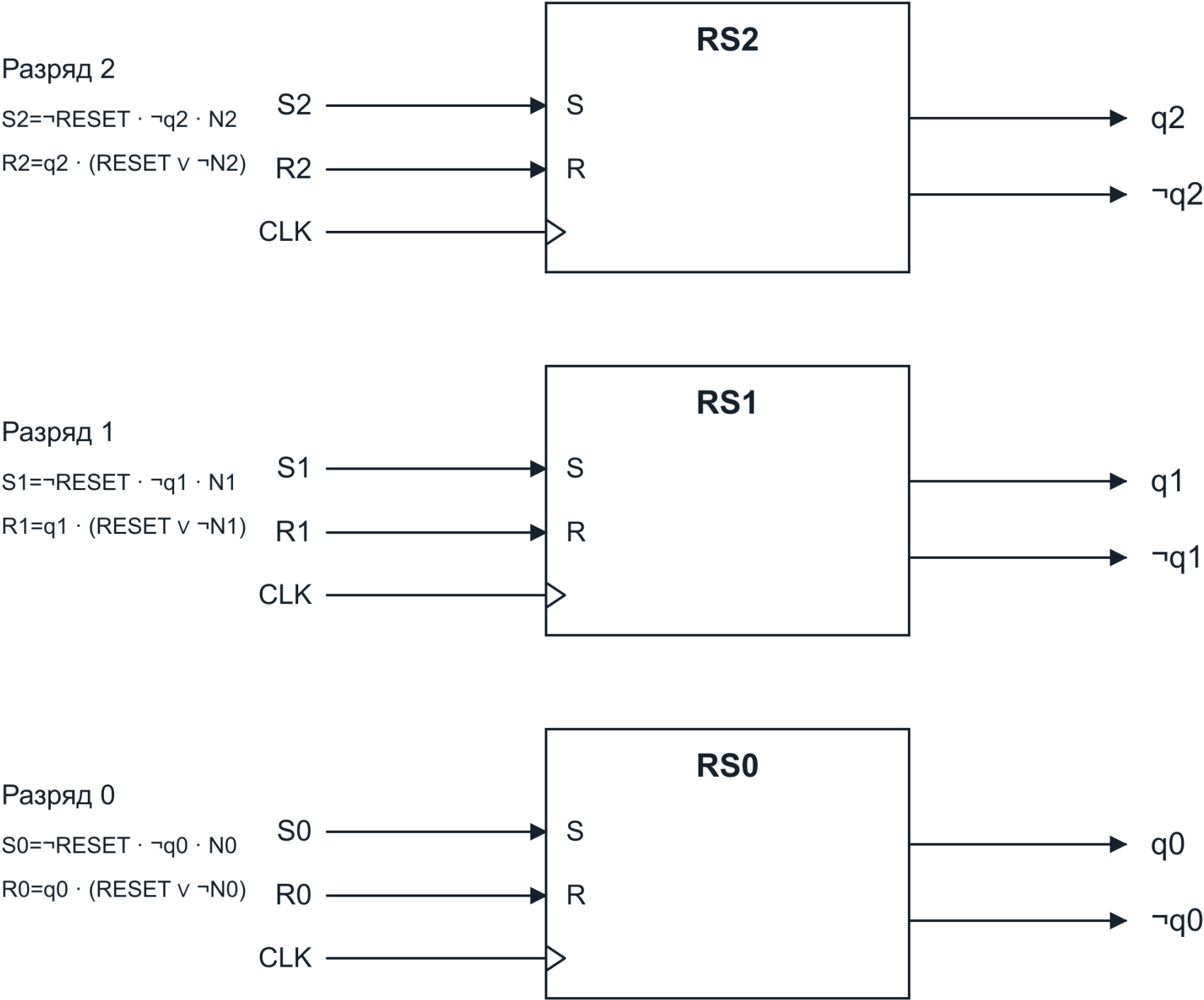


& — И; ≥1 — ИЛИ; кружок на выходе — НЕ; 1 без кружка — повторитель.

18. Три синхронных RS-триггера

Регистр состояния — три синхронных RS-триггера

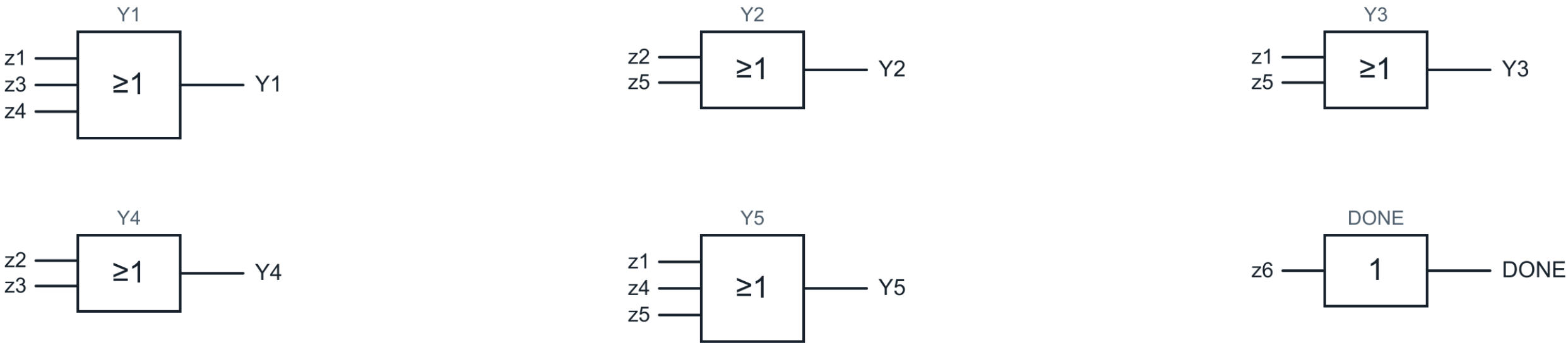
Все три триггера переключаются одновременно по положительному фронту CLK.



RESET — синхронный, активный 1; он учтён в логике S и R на соседнем листе.
При RESET = 1: S = 0, R = q. На ближайшем фронте все q становятся 0.

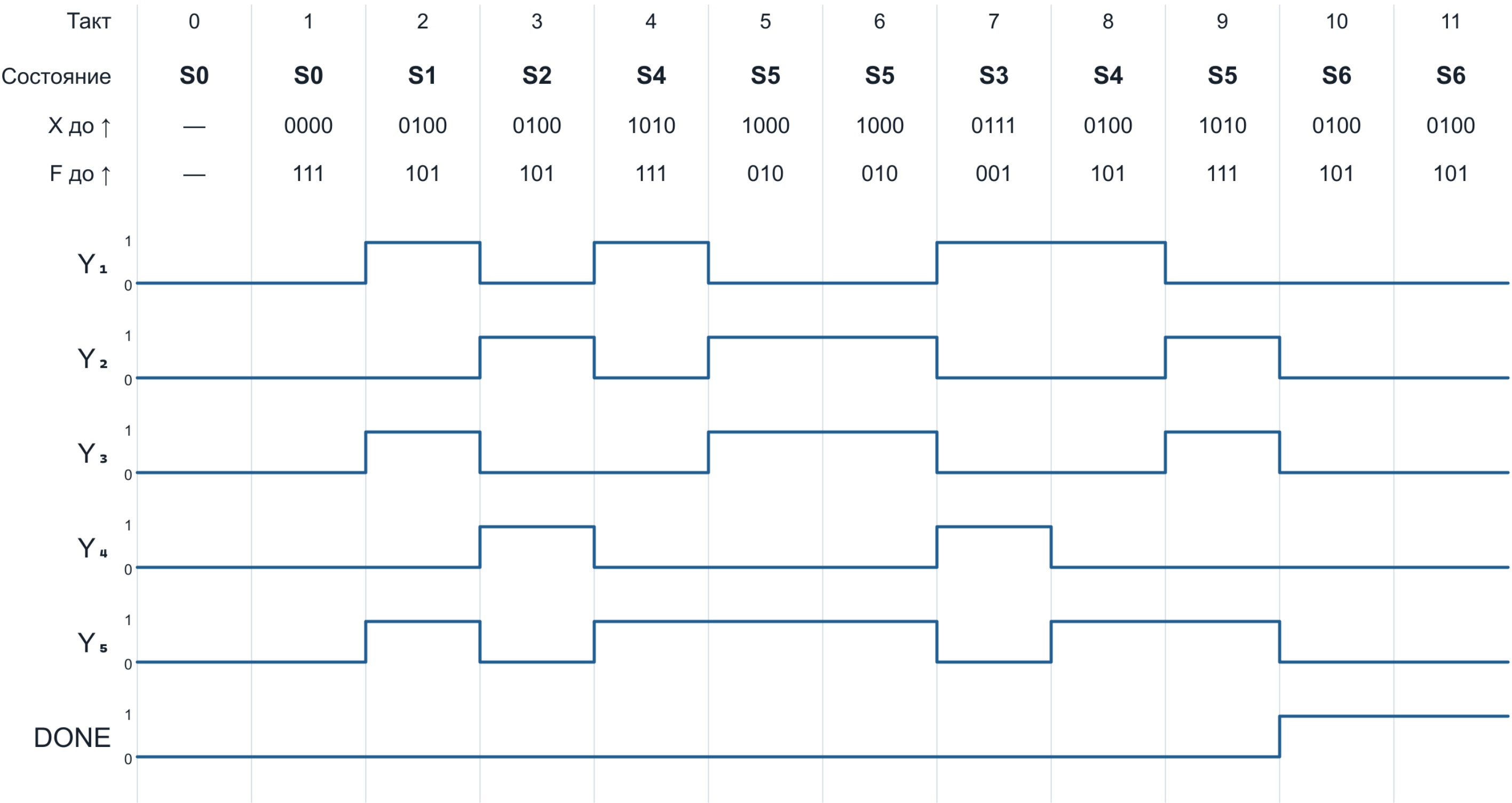
Формирование выходов Y₁...Y₅ и DONE

Именованные цепи: одинаковые подписи означают электрическое соединение, в том числе между листами.



& — И; ≥1 — ИЛИ; кружок на выходе — НЕ; 1 без кружка — повторитель.

Проверочный сценарий — состояния и выходы после фронта CLK



На такте 6 повторяется S₅. На такте 7 возврат ведёт к S₃. С такта 10 автомат остаётся в S₆.